

Exercice 1 — force de Lorentz avec un angle

Un proton ($q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) se déplace à $v = 2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ en faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec un champ $B = 0,4 \text{ T}$. Calcule l'intensité de la force de Lorentz. (On donne $\sin 30^\circ = 0,5$.)

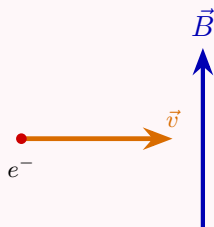
Exercice 2 — rayon et doublement de la vitesse

Un proton ($m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) décrit un cercle dans un champ $B = 0,4 \text{ T}$ avec une vitesse $v = 2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ ($\vec{v} \perp \vec{B}$).

- Calcule le rayon R de sa trajectoire.
- Quel devient ce rayon si l'on **double** la vitesse (à B constant) ?

Exercice 3 — nature de la trajectoire d'un électron

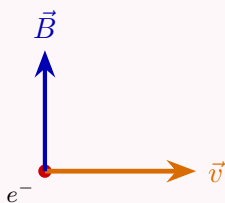
Un faisceau d'électrons pénètre **horizontalement** dans une région où règne un champ magnétique uniforme **vertical**. On néglige le poids des électrons.



- La force de Lorentz modifie-t-elle la *norme* de la vitesse ? Justifie.
- Quelle est alors la nature de la trajectoire du faisceau ?

Exercice 4 — le sens pour une charge négative

Un **électron** ($q < 0$) se déplace vers la **droite** dans un champ $\vec{B}$ dirigé vers le **haut** (plan de la feuille).



Dans quel sens pointe la force $\vec{F}$: sort-elle ($\odot$) ou entre-t-elle ($\otimes$) dans la feuille ? (Attention au signe de la charge.)

Exercice 5 — la force qui ne travaille pas

Une particule chargée tourne dans un champ magnétique uniforme.

- La force magnétique peut-elle modifier la **vitesse** (en norme) de la particule ? Pourquoi ?
- Si l'on **double** le champ B (à vitesse inchangée), que deviennent le rayon R et l'énergie cinétique de la particule ?